

Сечење цвећа

Временско ограничење: 4 s Ограничење меморије: 256 MiB

У СЕОІ заједничкој башти узгајамо колекцију посебних цветова који чврсто преплићу своје корене. Ако их посечемо, они поново израсту, све док не сечемо превише агресивно и не изазовемо непоправљиву штету.

Ако пар цветова, a и b , имају своје корене испреплетане, кажемо да су „повезани“. У супротном, они су „неповезани“.

Корење расте према следећем правилу: Нека су a и b два неповезана цвета. Ако постоје бар 2 друга различита цвета c и d , таква да је сваки од a и b повезан и са цветом c и са цветом d , онда ће се корени цвота a и b испреплетати, и они ће постати повезани.

Цвеће је до сада неко време расло, и све корење које је могло да израсте по горенаведеном правилу је израсло. Другим речима, ако су два цвета a и b оба повезана са неким другим различитим цветовима c и d , онда је загарантовано да су a и b повезани један са другим.

Треба да ишчупамо ову башту и преместимо је на следећу СЕОІ локацију. Да бисмо поједноставили сеобу, желели бисмо да посечемо што је више могуће испреплетаних корена. Међутим, желимо да цвеће (као и њихово корење) поново израсте у своје тренутно стање. Који је максималан број повезаних парова цветова чију повезаност можемо да посечемо тако да они и даље поново израсту у своје тренутно стање? Није битно колико би итерација раста било потребно.

Улаз

Прва линија улаза садржи два цела броја раздвојена размаком, n и m , број цветова и број постојећих веза између њих. Ово прати m линија, свака садржи пар целих бројева a_i и b_i , што означава да су цветови a_i и b_i повезани.

Цветови су означени целим бројевима $1 \dots n$.

Загарантовано је да улаз следи правило описано у задатку.

Ограничења

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Подзадаци

- Подзатак 1 (20 поена): $n \leq 10$ и $m \leq 20$
- Подзатак 2 (20 поена): Гарантујемо да је сваки цвет повезан са највише 7 других цветова.
- Подзатак 3 (20 поена): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Подзатак 4 (40 поена): Без додатних ограничења.

Излаз

Испишите један цео број — максималан број веза које можемо да посечемо.

Пример

Улаз

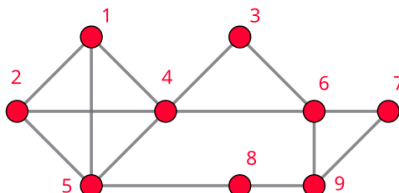
9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8

Излаз

2

Коментар

Цветови у примеру пре било каквог сечења. Може се проверити да се никакве додатне везе не могу формирати на основу описаног поступка раста.



Цветови у примеру после сечења имају 2 везе мање. Веза између 1 и 2 може поново израсти јер су цветови 1 и 2 оба повезана са цветовима 4 и 5.

Слично, веза између 4 и 5 може поново израсти јер су цветови 4 и 5 оба повезана са цветовима 1 и 2.

